الأساليب الكمية وبحوث العمليات

استخدام الأدوات الرياضية لتحسين القرارات الإدارية

مفهوم الأساليب الكمية وبحوث العمليات

التعريف

الأساليب الكمية، أو بحوث العمليات، هي مجموعة من الطرق والأدوات الرياضية والجبرية والإحصائية التي تعتمد على تحويل البيانات إلى معلومات تساهم في ترشيد القرارات المالية والإنتاجية والإدارية. يُنظر إليها كعلم يوفر الأدوات الرياضية، وكفن يعتمد على المهارة الشخصية والإبداع في حل المشكلات.

النشأة والتطور

بدأت أولى محاولات تطبيق الأساليب الكمية في عام 1909 مع نظرية الطوابير (Erlang)، وتطورت مع حركة الإدارة العلمية في عام 1918 بقيادة فريدريك تايلور. شهدت هذه الأساليب تطوراً حقيقياً خلال الحرب العالمية الثانية (1939) لتوجيه الدفاع الجوي البريطاني وتوزيع الموارد المتاحة بشكل أمثل، ثم انتقلت بعد الحرب لتستخدم في القطاعات المدنية.

أهمية ومزايا الأساليب الكمية

الأهمية

- **حل المشكلات المعقدة**: التي تعجز عنها الطرق التقليدية.
- **تقريب المشكلات الواقعية**: بعرض نتائج دقيقة وشاملة.
- **تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد**: لتفادي الضياع والهدر.

المزايا

- **تبسيط المشكلات المعقدة**: وتنظيمها علمياً وتطوير النماذج لمعالجتها.
- **تقليل احتمالات الخطأ**: واستخدام الحاسبات الإلكترونية لتسريع عملية التطبيق.

شروط ومكونات ومراحل بحوث العمليات

شروط التطبيق

- **محدودية الموارد**: مثل الموارد المالية، البشرية، المواد الأولية، والأراضي.
- **تعدد البدائل**: وجود أكثر من طريقة لاستغلال الموارد المتاحة.

مكونات النموذج الرياضي

- **متغيرات القرار (Decision Variables)**: المتغيرات المطلوب تحديد قيمها.
- **القيود (Constraints)**: المحددات والاشتراطات الخاصة بالنموذج.
- **دالة الهدف (Objective Function)**: معادلة قياس الهدف الإجمالي (تعظيم الربح أو تخفيض التكلفة).

مراحل الدراسة

1. **تعريف المشكلة وتحديد الأهداف والقيود.**
2. **بناء النموذج الرياضي.**
3. **حل النموذج واختبار صلاحيته.**
4. **تطبيق النتائج واعتمادها.**

اتخاذ القرار وظروف القرار

تقسم القرارات بناءً على درجة التأكد والبيئة إلى ثلاث حالات رئيسية:

القرار في حالة التأكد التام (Certainty)

توفر بيانات كاملة (100%) عن كافة البدائل ونتائجها. من أساليبها: البرمجة الخطية ونماذج النقل والتخصيص.

القرار في حالة المخاطرة / عدم التأكد الجزئي (Risk)

وجود عدة حالات ولكل حالة احتمال معروف (موضوعي أو تقديري). من معاييرها: القيمة المتوقعة وخسارة الفرصة المتوقعة.

القرار في حالة عدم التأكد التام (Uncertainty)

غياب الاحتمالات المستقبلية تماماً لعدم وجود خبرة أو بيانات تاريخية. يعتمد القرار على معايير مختلفة بحسب نفسية متخذ القرار:

- **معيار التشاؤم (Wald)**: يفترض الأسوأ؛ يختار أعظم الأدنى (في الأرباح) أو أدنى الأعظم (في التكاليف).
- **معيار التفاؤل (Optimism)**: يفترض الأفضل؛ يختار أعظم الأعظم (في الأرباح) أو أدنى الأدنى (في التكاليف).
- **معيار الاحتمالات المتساوية (Laplace)**: يفترض تساوي احتمالات الوقوع لكل حالة ويأخذ الوسط الحسابي للعوائد.

- **معيار الواقعية (Hurwicz)**: يمزج بين التفاؤل والتشاؤم عبر معامل الواقعية ((\alpha)) المتروح بين 0 و 1.
- **معيار الندم / أسف الفرصة الضائعة (Savage)**: يطرح قيمة العائد من القيمة العظمى بالعمود لبناء مصفوفة الندم، ثم يختار البديل ذو أقل ندم أقصى.

تصنيف واستخدامات الأساليب الكمية

تشمل أهم الوسائل الكمية المستخدمة في الإدارة:

- **البرمجة الخطية (Linear Programming)**: أسلوب لاختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة لتعظيم الربح أو تخفيض التكاليف في ظل قيود خطية.
- **نظرية الاحتمالات والشجيرات**: للمواقف التي تتسم بالمخاطرة وتعدد المراحل والبدائل.
- **نظرية المباريات (Game Theory)**: لمعالجة حالات الصراع التنافسي بين أطراف مستقلة (مثل المباريات الصفرية وغير الصفرية ومباريات الحظ والمهارة).
- **نماذج أخرى**: مثل نماذج النقل، التخصيص، تحليل الشبكات (PERT / CPM)، صفوف الانتظار، والمخزون.